

| ID  | Conjecture                                                                                                                                | ID  | Conjecture                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, d \leq \frac{65}{98} + \frac{18}{29}rad - \frac{17}{53}rad^2 + \frac{1}{28}rad^3$          | 2   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, avg \leq \frac{67}{9} - \frac{7}{60}\delta + \frac{7}{97}\delta^2$                              |
| 3   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, k \geq -3 + \delta$                                                                        | 4   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, k' \geq \frac{11}{11} - \frac{91}{40}\delta + \frac{11}{20}\delta^2 - \frac{1}{40}\delta^3$     |
| 5   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\gamma$                                                  | 6   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, t \leq -\frac{472}{7} + \frac{2039}{21}\tau - \frac{114}{7}\tau^2 + \frac{19}{21}\tau^3$        |
| 7   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \omega \leq \frac{262}{27} - \frac{43}{54}k + \frac{5}{54}k^2$                             | 8   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \omega \leq \frac{77}{8} - \frac{20}{29}k + \frac{1}{16}k^2$                                    |
| 9   | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \delta \leq \frac{135}{28} - \frac{1}{56}k' + \frac{3}{56}k'^2$                            | 10  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \delta \leq \frac{75}{28} + \frac{128}{85}k' - \frac{11}{56}k'^2 + \frac{1}{84}k'^3$            |
| 11  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, avg \leq \frac{67}{9} - \frac{7}{60}k' + \frac{7}{97}k'^2$                                 | 12  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \omega \leq \frac{262}{27} - \frac{43}{54}k' + \frac{5}{54}k'^2$                                |
| 13  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, \omega \leq \frac{77}{8} - \frac{20}{29}k' + \frac{1}{16}k'^2$                             | 14  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{connected}}, k \geq -3 + k'$                                                                                 |
| 15  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \gamma \leq -\frac{100}{9} + \frac{149}{9}diam - \frac{11}{9}diam^2 + \frac{1}{18}diam^3$       | 16  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \tau \leq -\frac{47}{5} + \frac{149}{20}diam - \frac{11}{10}diam^2 + \frac{1}{20}diam^3$             |
| 17  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \mu \leq -\frac{9}{5} + \frac{149}{20}diam - \frac{11}{10}diam^2 + \frac{1}{20}diam^3$          | 18  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \tau \leq -10 + \frac{44}{3}rad - 4rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$                                         |
| 19  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, \mu \leq -10 + \frac{44}{3}rad - 4rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$                                     | 20  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, diam \geq \frac{5}{5} + \frac{2}{5}\gamma$                                                           |
| 21  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\gamma$                                                       | 22  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, diam \geq \frac{5}{5} + \frac{2}{5}\tau$                                                             |
| 23  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\tau$                                                         | 24  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, diam \geq \frac{5}{5} + \frac{2}{5}\mu$                                                              |
| 25  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{tree}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\mu$                                                          | 26  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \omega \leq \frac{29}{8} + \frac{1}{2}\delta - \frac{1}{8}\delta^2$                                |
| 27  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \omega \leq \frac{17}{4} - \frac{11}{24}\delta + \frac{1}{4}\delta^2 - \frac{1}{24}\delta^3$  | 28  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{1}{3}\delta$                                                                          |
| 29  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{5}{2} - 2\delta + \frac{1}{2}\delta^2$                                           | 30  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{55}{46} - \frac{13}{46}\delta^2 + \frac{2}{23}\delta^3$                               |
| 31  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \geq \frac{5}{2} - 2\delta + \frac{1}{2}\delta^2$                                          | 32  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, d \leq \frac{67}{20} - \frac{7}{57}\Delta$                                                         |
| 33  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, d \leq \frac{67}{20} - \frac{7}{57}\Delta$                                                    | 34  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq -\frac{61}{14} + \frac{425}{98}\Delta - \frac{61}{96}\Delta^2 + \frac{1}{35}\Delta^3$  |
| 35  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \leq -\frac{85}{28} + \frac{185}{56}\Delta - \frac{3}{7}\Delta^2 + \frac{1}{56}\Delta^3$  | 36  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \leq -\frac{61}{14} + \frac{425}{98}\Delta - \frac{61}{96}\Delta^2 + \frac{1}{35}\Delta^3$       |
| 37  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq -\frac{61}{14} + \frac{425}{98}\Delta - \frac{61}{96}\Delta^2 + \frac{1}{35}\Delta^3$ | 38  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, diam \geq 2 - \frac{5}{6}avg + \frac{1}{6}avg^2$                                                   |
| 39  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, d \leq \frac{5}{11} + \frac{1}{11}avg - \frac{1}{11}avg^2$                                    | 40  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq -13 + 12\omega - 2\omega^2$                                                            |
| 41  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq -\frac{25}{13} + \frac{28}{13}\omega^2 - \frac{1}{13}\omega^3$                    | 42  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq -13 + 12\omega - 2\omega^2$                                                                |
| 43  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq -\frac{25}{13} + \frac{28}{13}\omega^2 - \frac{1}{13}\omega^3$                        | 44  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \geq \frac{4}{3} + \frac{19}{79}t - \frac{1}{100}t^2$                                          |
| 45  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, diam \geq \frac{5}{5}\gamma$                                                                  | 46  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, diam \geq \frac{5}{5} + \frac{11}{30}\gamma + \frac{1}{30}\gamma^2$                                |
| 47  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\gamma$                                                     | 48  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \leq \frac{116}{45} + \frac{204}{73}\gamma - \frac{81}{85}\gamma^2 + \frac{5}{62}\gamma^3$     |
| 49  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, t \leq -8 + 33\gamma - \frac{39}{4}\gamma^2 + \frac{3}{4}\gamma^3$                            | 50  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, m \leq -\frac{243}{45} + \frac{2032}{98}\alpha - \frac{146}{96}\alpha^2 + \frac{3}{13}\alpha^3$    |
| 51  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, d \leq \frac{116}{97} - \frac{8}{49}\alpha + \frac{100}{91}\alpha^2$                          | 52  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \Delta \leq -\frac{237}{63} + \frac{535}{63}\alpha - \frac{94}{63}\alpha^2 + \frac{5}{63}\alpha^3$ |
| 53  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \leq \frac{17}{7} + \frac{81}{56}\alpha - \frac{94}{94}\alpha^2 + \frac{1}{100}\alpha^3$  | 54  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \leq 1 + \frac{5}{3}\tau - \frac{92}{92}\tau^2 + \frac{1}{97}\tau^3$                           |
| 55  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, t \leq -\frac{125}{8} + \frac{865}{48}\tau - \frac{5}{2}\tau^2 + \frac{5}{48}\tau^3$          | 56  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, avg \leq \frac{45}{41} + \frac{104}{61}\mu - \frac{25}{99}\mu^2 + \frac{1}{78}\mu^3$               |
| 57  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, t \leq 5\mu$                                                                                  | 58  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq \frac{5}{2} + \frac{1}{2}k$                                                            |
| 59  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq 5 - \frac{10}{3}k + \frac{3}{2}k^2 - \frac{1}{6}k^3$                              | 60  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq \frac{5}{2} + \frac{1}{2}k$                                                                |
| 61  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k' \leq 5 - \frac{10}{3}k + \frac{3}{2}k^2 - \frac{1}{6}k^3$                                  | 62  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq \frac{5}{2} + \frac{1}{2}k'$                                                           |
| 63  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \delta \leq \frac{10}{3} - \frac{1}{2}k' + \frac{1}{6}k'^2$                                   | 64  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \omega \leq \frac{29}{8} + \frac{1}{2}k' - \frac{1}{8}k'^2$                                        |
| 65  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, \omega \leq \frac{17}{4} - \frac{11}{24}k' + \frac{1}{4}k'^2 - \frac{1}{24}k'^3$              | 66  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{5}{2} - 2k' + \frac{1}{2}k'^2$                                                        |
| 67  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{planar}}, k \geq \frac{5}{2} - 2k' + \frac{1}{2}k'^2$                                                   | 68  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, d \leq \frac{127}{99} - \frac{16}{43}rad + \frac{3}{94}rad^2$                                   |
| 69  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \tau \leq -10 + \frac{44}{3}rad - 4rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$                               | 70  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \mu \leq -10 + \frac{44}{3}rad - 4rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$                                     |
| 71  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, m \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}\delta + \frac{6}{5}\delta^2$                             | 72  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\delta$                                                    |
| 73  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \alpha \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}\delta + \frac{6}{5}\delta^2$                        | 74  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, diam \geq 1 + \frac{1}{2}\gamma$                                                                |
| 75  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\gamma$                                                  | 76  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, d \leq \frac{12}{11} - \frac{8}{33}\gamma + \frac{1}{66}\gamma^2$                               |
| 77  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, d \leq \frac{35}{79} + \frac{15}{41}\gamma - \frac{3}{19}\gamma^2 + \frac{1}{65}\gamma^3$  | 78  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\tau$                                                         |
| 79  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, avg \leq \frac{26}{15} + \frac{11}{15}\tau$                                                | 80  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\tau$                                                      |
| 81  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, rad \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\mu$                                                     | 82  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, avg \leq \frac{26}{15} + \frac{11}{15}\mu$                                                      |
| 83  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}\mu$                                                  | 84  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, m \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}k + \frac{6}{5}k^2$                                            |
| 85  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}k$                                                    | 86  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \alpha \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}k + \frac{6}{5}k^2$                                       |
| 87  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, m \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}k' + \frac{6}{5}k'^2$                                     | 88  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \gamma \geq \frac{4}{5} + \frac{1}{5}k'$                                                        |
| 89  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{bipartite}}, \alpha \geq \frac{12}{5} - \frac{8}{5}k' + \frac{6}{5}k'^2$                                | 90  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, d \leq \frac{65}{98} + \frac{18}{29}rad - \frac{17}{53}rad^2 + \frac{1}{28}rad^3$                |
| 91  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \alpha \leq -\frac{17}{3} + \frac{32}{3}rad - \frac{10}{3}rad^2 + \frac{1}{3}rad^3$         | 92  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, diam \geq \frac{14}{5} - \frac{9}{5}\delta$                                                      |
| 93  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, k \geq -3 + \delta$                                                                         | 94  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, k' \geq \frac{11}{4} - \frac{91}{40}\delta + \frac{11}{20}\delta^2 - \frac{1}{40}\delta^3$       |
| 95  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \Delta \geq \frac{185}{98} + \frac{10}{89}t$                                                | 96  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \Delta \leq \frac{151}{35} + \frac{14}{61}t$                                                     |
| 97  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \omega \geq 2 + \frac{3}{92}t$                                                              | 98  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, diam \geq 3 - \frac{10}{3}\gamma + \frac{3}{2}\gamma^2 - \frac{1}{6}\gamma^3$                    |
| 99  | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, d \leq \frac{9}{70} + \frac{152}{97}\gamma - \frac{53}{66}\gamma^2 + \frac{3}{28}\gamma^3$  | 100 | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \delta \leq \frac{135}{28} - \frac{1}{56}k' + \frac{3}{56}k'^2$                                  |
| 101 | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, \delta \leq \frac{75}{28} + \frac{128}{85}k' - \frac{11}{56}k'^2 + \frac{1}{84}k'^3$        | 102 | $\forall G \in \mathcal{G}_{\text{clawfree}}, k \geq -3 + k'$                                                                                  |

TABLE 9.3 – Benchmark de 102 conjectures fausses provenant de [9].

## 10.3 Résultats de la réfutation de conjectures

Les résultats montrent que FunSearch obtient de très bonnes performances globales, avec 95 conjectures réfutées sur 102, soit 93.14%. Il se place juste derrière Hill Climbing, qui reste légèrement meilleur avec 99 succès. L'écart entre les deux méthodes est donc faible, tandis que FunSearch dépasse nettement TiDE et AMCS. FunSearch est particulièrement performant sur les graphes connexes, les arbres et les graphes bipartis, où il atteint 100% de réussite. Ses résultats sont plus faibles sur les graphes planaires, avec 88.10%, et sur les graphes sans griffe, avec 84.62%. Hill Climbing dépasse FunSearch uniquement sur la classe des graphes planaires, où il a réussi à réfuter 4 conjectures de plus que FunSearch.

| Sous-classes | Nombre     | FS        | HC        | TiDE      | AMCS      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Connexe      | 14         | 14        | 14        | 9         | 7         |
| Arbre        | 11         | 11        | 11        | 11        | 11        |
| Planaire     | 42         | 37        | 41        | 18        | 10        |
| Biparti      | 22         | 22        | 22        | 21        | 12        |
| Sans griffe  | 13         | 11        | 11        | 5         | 3         |
| <b>Total</b> | <b>102</b> | <b>95</b> | <b>99</b> | <b>64</b> | <b>43</b> |

TABLE 10.4 – Total de conjectures réfutées par chaque algorithme selon la sous-classe de graphes.

| Sous-classes | Nombre     | FS (%)       | HC (%)       | TiDE (%)     | AMCS (%)     |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Connexe      | 14         | 100.00       | 100.00       | 64.29        | 50.00        |
| Arbre        | 11         | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       |
| Planaire     | 42         | 88.10        | 97.62        | 42.86        | 23.81        |
| Biparti      | 22         | 100.00       | 100.00       | 95.45        | 54.55        |
| Sans griffe  | 13         | 84.62        | 84.62        | 38.46        | 23.08        |
| <b>Total</b> | <b>102</b> | <b>93.14</b> | <b>97.06</b> | <b>62.75</b> | <b>42.16</b> |

TABLE 10.5 – Pourcentage de conjectures réfutées par chaque algorithme selon la sous-classe de graphes. La ligne Total correspond à une moyenne pondérée par le nombre d'instances de chaque sous-classe.

| Algorithme    | Conjectures réfutées | Précision | Rang |
|---------------|----------------------|-----------|------|
| Hill Climbing | 99                   | 97.06%    | 1    |
| FunSearch     | 95                   | 93.14%    | 2    |
| TiDE          | 64                   | 62.75%    | 3    |
| AMCS          | 43                   | 42.16%    | 4    |

TABLE 10.6 – Classement des algorithmes testés sur les 102 conjectures fausses.

## 10.4 Comparaison des performances avec les algorithmes de la littérature

Dans le [tableau 10.8](#) nous comparons les performances des algorithmes AMCS, TiDE et Hill Climbing (HC) de la littérature avec notre algorithme FunSearch (FS) sur le jeu de données utilisé par Anani et al. dans [\[9\]](#). Nous constatons que FunSearch ne parvient pas à réfuter les conjectures 50, 51, 52, 53, 54, 96 et 98.

En revanche, FunSearch a réussi à réfuter les conjectures 36, 92 et 97 que Hill Climbing n'a pas su réfuter. Sur la conjecture 36, seule Funsearch a trouvé un contre-exemple. La conjecture 98 reste toujours irréfutée.

| ID  | AMCS   | TiDE   | HC     | FS     | ID  | AMCS   | TiDE   | HC     | FS     | ID  | AMCS   | TiDE   | HC     | FS     |
|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 1   | Succès | Succès | Succès | Succès | 2   | Succès | Succès | Succès | Succès | 3   | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 4   | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 5   | Échec  | Succès | Succès | Succès | 6   | Échec  | Succès | Succès | Succès |
| 7   | Succès | Succès | Succès | Succès | 8   | Succès | Succès | Succès | Succès | 9   | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 10  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 11  | Succès | Succès | Succès | Succès | 12  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 13  | Succès | Succès | Succès | Succès | 14  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 15  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 16  | Succès | Succès | Succès | Succès | 17  | Succès | Succès | Succès | Succès | 18  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 19  | Succès | Succès | Succès | Succès | 20  | Succès | Succès | Succès | Succès | 21  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 22  | Succès | Succès | Succès | Succès | 23  | Succès | Succès | Succès | Succès | 24  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 25  | Succès | Succès | Succès | Succès | 26  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 27  | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 28  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 29  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 30  | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 31  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 32  | Succès | Succès | Succès | Succès | 33  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 34  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 35  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 36  | Échec  | Échec  | Échec  | Succès |
| 37  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 38  | Succès | Succès | Succès | Succès | 39  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 40  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 41  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 42  | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 43  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 44  | Succès | Succès | Succès | Succès | 45  | Échec  | Succès | Succès | Succès |
| 46  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 47  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 48  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 49  | Succès | Succès | Succès | Succès | 50  | Succès | Succès | Succès | Echec  | 51  | Échec  | Succès | Succès | Echec  |
| 52  | Succès | Succès | Succès | Echec  | 53  | Échec  | Succès | Succès | Echec  | 54  | Succès | Succès | Succès | Echec  |
| 55  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 56  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 57  | Échec  | Succès | Succès | Succès |
| 58  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 59  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 60  | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 61  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 62  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 63  | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 64  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 65  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 66  | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 67  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 68  | Succès | Succès | Succès | Succès | 69  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 70  | Succès | Succès | Succès | Succès | 71  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 72  | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 73  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 74  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 75  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 76  | Succès | Succès | Succès | Succès | 77  | Succès | Succès | Succès | Succès | 78  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 79  | Succès | Succès | Succès | Succès | 80  | Succès | Succès | Succès | Succès | 81  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 82  | Succès | Succès | Succès | Succès | 83  | Succès | Succès | Succès | Succès | 84  | Échec  | Succès | Succès | Succès |
| 85  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 86  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 87  | Échec  | Succès | Succès | Succès |
| 88  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 89  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 90  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 91  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 92  | Succès | Échec  | Échec  | Succès | 93  | Échec  | Échec  | Succès | Succès |
| 94  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 95  | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 96  | Échec  | Succès | Succès | Echec  |
| 97  | Échec  | Succès | Succès | Succès | 98  | Échec  | Échec  | Échec  | Echec  | 99  | Succès | Succès | Succès | Succès |
| 100 | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 101 | Échec  | Échec  | Succès | Succès | 102 | Échec  | Échec  | Succès | Succès |

TABLE 10.8 – Résultats de tous les algorithmes exécutés sur le benchmark de conjectures